Entre cliques: quem decide o que você vê na internet?

Memorial do Projeto Final de Fundamentos de Informática

Davi Silva Vilaça
CEFET-MG – Campus Divinópolis
Técnico Integrado em Informática
Professor: Alberto Pena Lara

30 de outubro de 2026

Mídia do projeto:
`https://quem-decide-feed-davi.jauntyharp13.chatgpt.site`
Versão de trabalho: evidências complementares pendentes.

Resumo

Neste trabalho, desenvolvi o Entre cliques, um site educativo sobre como as recomendações podem mudar de acordo com nossas interações. Meu objetivo foi mostrar como curtidas e uma opção de diversidade alteram um feed fictício. O site tem um simulador, um infográfico animado e a opção de exportar resultados em CSV. Para facilitar a explicação, usei regras de pontuação que ficam disponíveis para o visitante. Neste memorial, apresento o funcionamento do produto, sua relação com os conteúdos de Fundamentos de Informática e o que ainda preciso completar. O simulador permite comparar a presença de diferentes temas, mas não reproduz todo o funcionamento de uma rede social.

1 Introdução e caráter pessoal

Escolhi trabalhar com a pergunta "Quem decide o que você vê na internet?". O que me interessou nesse tema foi entender melhor como um sistema pode selecionar os conteúdos que aparecem para uma pessoa. A partir disso, defini uma pergunta para orientar o projeto: "Até que ponto escolho o que consumo nas redes?".

Meu objetivo foi criar um site educativo que mostre como curtidas e uma regra de diversidade mudam a quantidade de publicações de cada categoria em um feed fictício.

Quis apresentar essa ideia de um jeito que outros estudantes conseguissem entender, mesmo sem conhecer programação. Por isso, escolhi uma experiência em que o visitante pode curtir conteúdos, atualizar o feed e comparar o resultado. Organizei o projeto considerando as exigências do trabalho de Fundamentos de Informática [1].

2 Descrição do problema e fundamentação

Quando vemos uma lista de publicações, nem sempre fica claro por que aqueles conteúdos foram escolhidos. O problema que procurei abordar foi essa dificuldade de enxergar a relação entre uma interação e o que aparece depois. Para isso, escolhi um modelo pequeno, com regras que posso mostrar e explicar.

Minha ideia foi comparar duas situações: uma em que as categorias recebem espaço de acordo com os pontos acumulados e outra em que todas têm pelo menos uma vaga. Assim, é possível mudar uma regra e observar a diferença sem alterar as curtidas.

Como referência, incluí o artigo de Covington, Adams e Sargin [2], de 2016. Ele apresenta um sistema de recomendação do YouTube com etapas de geração de candidatos e ordenação. Essa referência ajuda a perceber que os sistemas reais são mais complexos que o meu exemplo. Não usei redes neurais no simulador, nem procurei reproduzir o algoritmo atual do YouTube.

Também deixei no site uma página de suporte do TikTok como leitura complementar. Ainda preciso concluir a leitura dessa fonte antes de usar suas informações no texto. Para a parte de história dos computadores, falta aprofundar a pesquisa e relacionar a evolução dessas tecnologias com a personalização de conteúdos.

3 Mídia produzida e funcionamento

O produto que escolhi foi um site em HTML, CSS e JavaScript. Também preparei, com ajuda de IA, uma versão que pode ser aberta sem internet. O arquivo está incluído em `anexos/entre-cliques.html`. Há quatro categorias: tecnologia, música, esportes e cinema. Cada uma começa com um ponto; o feed inicial apresenta duas publicações de cada categoria.

Cada publicação pode receber uma curtida por experimento. Uma curtida acrescenta dois pontos à categoria, mas a distribuição de vagas só muda quando o visitante clica em "Atualizar feed". Para a categoria i, com c_i curtidas, a pontuação é

$$p_i = 1 + 2c_i. \tag{1}$$

Sem a opção de diversidade, a cota ideal é

$$q_i = \frac{8p_i}{\sum_{j=1}^{4} p_j}. \tag{2}$$

São atribuídas as partes inteiras das cotas e as vagas restantes seguem os maiores restos decimais. Em caso de empate, a ordem é tecnologia, música, esportes e cinema. Com diversidade, primeiro é atribuída uma vaga a cada categoria; as quatro vagas restantes são distribuídas proporcionalmente pelo mesmo método. A pontuação não muda ao ativar essa opção.

O programa seleciona as primeiras publicações de cada categoria até preencher a respectiva cota e intercala esses grupos. Não existe sorteio. O botão "Reiniciar" restaura pontos, curtidas e registros iniciais. Recarregar a página também inicia uma nova experiência. A Figura 1 resume o mecanismo também apresentado no infográfico animado. A relação entre interação e pontuação é explícita na Equação 1; a relação entre pontos e vagas está na Equação 2.

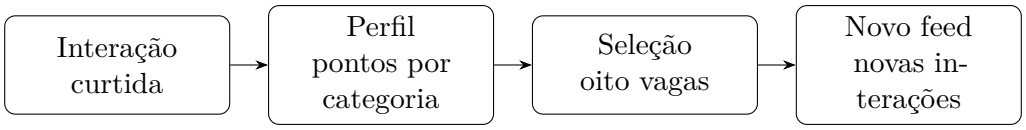


Figura 1: Esquema autoral do mecanismo do simulador. É uma representação explicativa, não uma captura de tela do site.

4 Dados, representações e condições lógicas

4.1 CSV e categorias

A base de publicações é um CSV incorporado ao HTML, interpretado pelo programa e disponível para download. A cópia `anexos/publicacoes.csv` contém identificador, categoria e título. Os títulos são fictícios e educativos. A comparação exportada pelo site contém rodada, diversidade, categoria, pontos, quantidade inicial e quantidade atual. Ela não registra os identificadores individuais das curtidas; esses devem ser anotados no protocolo. A Tabela 1 ilustra a organização categórica. No código, a condição de curtida

Identificador	Categoria	Título
tecnologia0	tecnologia	Por dentro de um computador
tecnologia1	tecnologia	Como um pixel vira imagem

Tabela 1: Exemplo de registros da base CSV incluída no pacote.

verifica se o conjunto de identificadores já contém a publicação. Uma condição composta didática é: "a publicação pertence à categoria escolhida E NÃO foi curtida". Uma união de interesses pode ser escrita como "tecnologia OU música". O operador OU é aqui um exemplo de extensão possível; não se declara a existência de um filtro de duas categorias na interface atual.

4.2 Cor, luz e bases numéricas

Para relacionar o projeto com as bases numéricas, escolhi a cor de destaque do CSS: `#E85330`. Em RGB de oito bits por canal, corresponde a $(232, 83, 48)$, como detalha a Tabela 2. Os canais representam componentes de vermelho, verde e azul; a tripla ocupa 24 bits quando considerada sem canal alfa, metadados ou compressão. Por exemplo,

Canal	Hexadecimal	Decimal	Binário
Vermelho	E8	232	`11101000`
Verde	53	83	`01010011`
Azul	30	48	`00110000`

Tabela 2: Conversão da cor real de destaque utilizada no site.

$\mathrm{E8}_{16} = 14 \times 16 + 8 = 232$ e $232 = 128 + 64 + 32 + 8$. A cor conecta a representação de luz

ao uso de bases numéricas, enquanto os rótulos textuais permitem identificar categorias sem depender apenas das cores.

4.3 Hardware, áudio e orçamento

Pendente: registrar processador, memória RAM, sistema operacional e navegador do computador realmente utilizado pelo aluno, explicando como afetaram o trabalho. Não foram usadas características do ambiente de geração como se fossem as do computador pessoal.

Pendente: produzir uma narração do infográfico e anexar o arquivo, seu roteiro e propriedades reais. O site atual não contém um arquivo de áudio. O roteiro proposto consta no Apêndice A; sua existência não comprova gravação, amostragem ou codificação de som.

Pendente: criar a planilha financeira com fórmulas e evidências. A comparação poderá considerar hospedagem gratuita e paga, com valores, moeda, fonte e data de consulta reais. O custo anual pode ser calculado como $C_a = 12C_m$ quando não houver descontos ou taxas adicionais. Não foram atribuídos preços ou gastos não pesquisados.

5 Verificação e resultados reproduzíveis

Para conferir o resultado, organizei uma sequência simples: reiniciar o sistema, registrar o feed inicial, curtir uma publicação de tecnologia e atualizar. Depois, ligar a diversidade e atualizar de novo, sem adicionar curtidas. Os valores da Tabela 3 foram conferidos pela aplicação das regras da Seção 3; são resultados do cálculo, não um conjunto de capturas de uma sessão do aluno. Após uma curtida, os pontos são $(3, 1, 1, 1)$. Sem

Cenário	Tecnologia	Música	Esportes	Cinema
Inicial	2	2	2	2
Uma curtida em tecnologia	4	2	1	1
Mesma curtida, diversidade	3	2	2	1

Tabela 3: Distribuições previstas e verificáveis pelo algoritmo, sempre com oito vagas.

diversidade, as cotas ideais são $(4, 1{,}333\ldots, 1{,}333\ldots, 1{,}333\ldots)$: a vaga restante vai para música pelo desempate fixo. Com diversidade, as quatro vagas adicionais têm cotas $(2, 0{,}666\ldots, 0{,}666\ldots, 0{,}666\ldots)$; a distribuição final é $(3, 2, 2, 1)$.

A participação de tecnologia passa de 25% para 50% no primeiro caso e para 37,5% com diversidade. Isso demonstra o efeito de duas regras de seleção sobre o mesmo perfil. Não demonstra comportamento de usuários reais nem mede diversidade de opiniões.

Pendente: anexar capturas dos três cenários, CSV exportado e identificação da publicação curtida; testar navegação, reinício e abertura offline. O pacote inclui um CSV separado com os resultados calculados, identificado como tal.

6 Matriz de articulação

A Tabela 4 contém uma linha para cada bloco do enunciado. “Parcial” significa que a contribuição foi iniciada, mas ainda falta evidência ou desenvolvimento. Uma atividade planejada não é apresentada como concluída.

Tabela 4: Matriz de atividades, evidências e contribuições.

Bloco	Atividade e situação	Evidência	Contribuição
1A	Contextualização histórica inicial; parcial.	Introdução conceitual; pesquisa histórica específica pendente.	Situar a personalização na evolução das interfaces.
1B	Converter cor do site; realizado.	Tabela 2 e cálculo comentado.	Relacionar a aparência da mídia às bases numéricas.
1C	Documentar equipamento; pendente.	Especificações e relato ainda não anexados.	Explicar condições materiais de produção.
1D	Explicar RGB; realizado.	Cor real do CSS e Tabela 2.	Mostrar representação digital de luz.
2A	Narrar o infográfico; pendente.	Roteiro proposto; áudio e propriedades ausentes.	Ampliar comunicação e analisar representação sonora.
2B	Redigir memorial em LaTeX; parcial.	Este PDF e `main.tex`. Artigo base não fornecido.	Organizar equações, tabelas e figuras em artigo.
2C	Citar fontes e elementos internos; realizado nesta versão.	Bibliografia, equações, figuras e tabelas referenciadas.	Tornar argumentos e registros rastreáveis.
2D	Descrever problema e organizar evidências; parcial.	Seção do problema e Figura 1; capturas pendentes.	Explicar o propósito e permitir inspeção do produto.
3A	Comparar custos; pendente.	Planilha financeira ainda ausente.	Justificar escolha de hospedagem com cálculos.
3B	Categorizar e compor condições; parcial.	Base e condições descritas; OU apresentado como extensão.	Explicar classificação e decisões de seleção.
3C	Usar e exportar CSV; realizado no produto.	Base anexa e rotina de exportação; sessão documentada pendente.	Permitir reutilizar dados e comparar rodadas.
3D	Produzir infográfico; realizado no site.	Seção do ciclo no HTML e esquema da Figura 1.	Comunicar o funcionamento para iniciantes.
3E	Organizar planejamento; parcial.	Links do mapa e Trello, cofre Obsidian e snippet. Capturas pendentes.	Registrar etapas, decisões e reaproveitamento de código.

7 Planejamento e evidências existentes

Para organizar o projeto, usei um mapa mental no Xmind, um quadro no Trello e notas no Obsidian. A IA me ajudou a montar essa estrutura. Esses materiais reúnem as decisões e tarefas do projeto, mas não são um registro automático de tudo o que fiz antes de criá-los.

- Mapa mental: `https://app.xmind.com/share/MGqWHt1g`.
- Trello: Quadro do projeto no Trello.
- Obsidian: notas Markdown incluídas na pasta `obsidian` deste pacote.

O mapa apresenta objetivo, mecanismo, produto, verificação, conteúdos e planejamento. O quadro possui listas de orientação, tarefas a fazer, em andamento, em revisão e concluídas. As notas do Obsidian distinguem material existente de pesquisa e evidências pendentes. Um trecho reutilizável do programa está no Apêndice B. As capturas dessas ferramentas e os registros das próximas alterações devem ser inseridos em uma revisão do memorial.

8 Uso de inteligência artificial

Usei o ChatGPT para criar e hospedar o site, incluindo ajuda com a programação, o visual e o simulador. Também usei a IA para organizar o projeto: estruturar o mapa mental, montar as tarefas do Trello e preparar as notas do Obsidian.

Na elaboração deste memorial, a IA ajudou na redação, na revisão e na formatação em LaTeX. Esse apoio não substitui minha responsabilidade de conferir o conteúdo e entender o funcionamento do que estou apresentando. As atividades que ainda não têm evidências estão identificadas no texto, para que eu possa completá-las antes da entrega.

9 Considerações finais

Com o Entre cliques, consegui transformar uma pergunta ampla em um exemplo que pode ser observado e explicado. A comparação mostra que o mesmo perfil de pontos pode gerar feeds diferentes quando a regra de seleção muda.

O principal resultado é a possibilidade de acompanhar essa mudança e entender de onde ela veio. Ao mesmo tempo, preciso respeitar o limite do exemplo: ele trata da quantidade de temas em um feed fictício e não permite tirar conclusões sobre o comportamento de todas as redes sociais.

Ainda preciso completar os itens indicados na matriz, principalmente as informações do computador, o áudio, a planilha e as capturas. Também falta adaptar o memorial ao artigo base do professor, quando ele estiver disponível. Antes da entrega, vou precisar revisar esses registros e conferir o acesso ao site.

Referências

[1] LARA, Alberto Pena. *Fundamentos de informática: trabalho individual*. CEFET-MG, Campus Divinópolis, 2026. Enunciado disponibilizado nas fontes do projeto, 4 p.

[2] COVINGTON, Paul; ADAMS, Jay; SARGIN, Emre. *Deep Neural Networks for YouTube Recommendations*. Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems, 2016. Página institucional: `https://research.google/pubs/deep-neural-networks-for-youtube-recommendations/`. Consulta nesta etapa: 30 out. 2026.

A Roteiro proposto para narração

"Quando você curte uma publicação neste simulador, a categoria ganha dois pontos. Ao atualizar, o programa distribui oito vagas de acordo com esses pontos. Uma categoria que recebe mais curtidas pode ganhar mais espaço. Ao ligar a opção de diversidade, cada categoria recebe pelo menos uma vaga. Compare os resultados com as mesmas curtidas. Esta experiência usa regras programadas: ela ajuda a entender a seleção, mas não reproduz todas as decisões de uma rede social."

Este é um roteiro proposto, ainda sem gravação anexada.

B Snippet da distribuição

A função abaixo corresponde à lógica do HTML disponível. Os nomes foram preservados e a apresentação foi dividida em linhas para facilitar a leitura.

```
function allocate(weights, diverse) {
  const base = diverse ? 1 : 0;
  const total = weights.reduce((a,b) => a+b, 0);
  const ideals = weights.map(w => w/total*(8-base*4));
  const n = ideals.map(x => Math.floor(x)+base);
  const order = ideals.map((x,i) =>
    ({i, r:x-Math.floor(x)}))
    .sort((a,b) => b.r-a.r || a.i-b.i);
  let remaining = 8-n.reduce((a,b) => a+b, 0);
  for(let j=0; j<remaining; j++) n[order[j].i]++;
  return n;
}
```